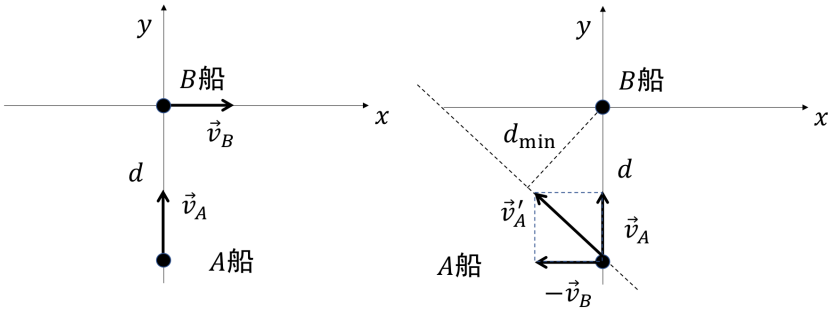
第 1 次作业答案

2020 年3 月4 日

1.2 某船向东航行，速率为 15km/h，在正午时刻经过某一灯塔；另一船以同样速度向北航行，在下午 1 时 30 分经过此灯塔. 问何时两船距离最近？最近的距离是多少？

正午时刻两船位置及速度矢量



地面静止系　　B船静止系

解法一：直接计算距离

根据题意，正午时刻两船的相对位置和两船速度如上图，易见 $\vec{v}_A = v_0\vec{j}$，$\vec{v}_B = v_0\vec{i}$。正午时刻 A 船与灯塔的距离为 $d = v_0\Delta t = 15 \times 1.5\text{km} = 22.5\text{km}$. 设正午时刻为时间零点，根据运动学关系，易得 A 船与 B 船在任意时刻的位矢及两者的相对位矢，

$$\vec{r}_A = (-d + v_0 t)\vec{j}, \quad \vec{r}_B = v_0 t\vec{i}, \quad \vec{r}_A - \vec{r}_B = (-d + v_0 t)\vec{j} - v_0 t\vec{i}, \tag{1}$$

因此两者之间的距离为

$$r_{AB}^2 = |\vec{r}_A - \vec{r}_B|^2 = d^2 + 2v_0^2 t^2 - 2dv_0 t, \tag{2}$$

两者距离取极小值的时候，满足 $\dfrac{\mathrm{d}r_{AB}^2}{\mathrm{d}t} = 0$，即

$$4v_0^2 t_1 - 2dv_0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_1 = \frac{d}{2v_0} = \frac{22.5}{2 \times 15}\text{h} = 0.75\text{h} \tag{3}$$

对应的最小距离为

$$d_{\min} = \sqrt{d^2 + 2v_0^2 t_1^2 - 2dv_0 t_1} = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{22.5}{\sqrt{2}}\text{km} \simeq 15.9\text{km} \tag{4}$$

解法二：取 B 船为参考系

若取 B 船为参考系，且 x 和 y 的方向不变，则 A 船在新参考系中的速度为

$$\vec{v}'_A = \vec{v}_A - \vec{v}_B = v_0(\vec{j} - \vec{i}), \tag{5}$$

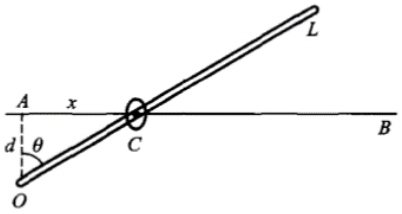
方向如图。A 船划过的轨迹为直线，两船最近的距离为 B 船到 A 船轨迹的垂线，根据几何关系易得，

$$d_{\min} = \frac{d}{\sqrt{2}} \simeq 15.9\text{km}. \tag{6}$$

对应的时间为

$$t_1 = \frac{s}{v'_A} = \frac{d/\sqrt{2}}{\sqrt{2}v_0} = \frac{d}{2v_0} = 0.75\text{h}. \tag{7}$$

1.4 细杆 OL 绕 O 点以匀角速 ω 转动，并推动小环 C 在固定的钢丝 AB 上滑动。图中的 d 为一已知常数，求小环的速度和加速度的量值。



解法一：直角坐标系

以 A 为原点，取 $\overrightarrow{AB}$ 方向为 x 轴正向，建立坐标系，小环的位矢为

$$\vec{r} = \overrightarrow{AC} = d\tan\theta\vec{i}, \tag{8}$$

根据速度和加速度的定义，

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = d\dot{\theta}\sec^2\theta\vec{i} = \omega d\sec^2\theta\vec{i}, \tag{9}$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \omega d\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{\cos^2\theta}\right)\vec{i} = 2\omega d\frac{\dot{\theta}\sin\theta}{\cos^3\theta}\vec{i} = 2\omega^2 d\tan\theta\sec^2\theta\vec{i}. \tag{10}$$

根据几何关系，$\tan\theta = \frac{x}{d}$，$\cos\theta = \frac{d}{\sqrt{d^2+x^2}}$，故速度和加速度的量值可以写为

$$v = \omega d\sec^2\theta = \omega\frac{d^2+x^2}{d}, \tag{11}$$

$$a = 2\omega^2 d\tan\theta\sec^2\theta = 2\omega^2\frac{x(d^2+x^2)}{d^2}. \tag{12}$$

解法二：极坐标系

以 O 为原点，建立极坐标系。根据题意，易得

$$r = OC = \frac{d}{\cos\theta}, \quad \dot{\theta} = \omega. \tag{13}$$

由此可得

$$\dot{r} = \frac{\omega d\sin\theta}{\cos^2\theta}, \quad \ddot{r} = \omega^2 d\frac{\cos\theta\times\cos^2\theta + \sin\theta\times 2\cos\theta\sin\theta}{\cos^4\theta} = \frac{\omega^2 d(1+\sin^2\theta)}{\cos^3\theta}, \quad \ddot{\theta} = 0. \tag{14}$$

根据极坐标系中速度和加速度的表达式，易得

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{j} \tag{15}$$

$$= \frac{\omega d\sin\theta}{\cos^2\theta}\vec{i} + \frac{d}{\cos\theta}\omega\vec{j} = \frac{\omega d(\sin\theta\vec{i} + \cos\theta\vec{j})}{\cos^2\theta} \tag{16}$$

$$v=\omega\frac{d}{\cos^2\theta}=\omega\frac{d^2+x^2}{d}. \tag{17}$$

$$\vec{a}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\vec{i}+(2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta})\vec{j} \tag{18}$$

$$=\left[\frac{\omega^2 d(1+\sin^2\theta)}{\cos^3\theta}-\frac{\omega^2 d}{\cos\theta}\right]\vec{i}+\frac{2\omega^2 d\sin\theta}{\cos^2\theta}\vec{j} \tag{19}$$

$$=\frac{2\omega^2 d}{\cos^3\theta}\left(\sin\theta\vec{i}+\cos\theta\vec{j}\right), \tag{20}$$

$$a=\frac{2\omega^2 d}{\cos^3\theta}=2\omega^2\frac{x(d^2+x^2)}{d^2}. \tag{21}$$

1.6 一质点沿位矢和垂直于位矢的速度分别为 λr 和 $\mu\theta$，式中 λ 和 μ 是常数. 试证其沿位矢和垂直于位矢的加速度为

$$\lambda^2 r-\frac{\mu^2\theta^2}{r},\quad \mu\theta\left(\lambda+\frac{\mu}{r}\right). \tag{22}$$

解答：

根据极坐标系中速度的表达式 $\vec{v}=v_r\vec{i}+v_\theta\vec{j}=\dot{r}\vec{i}+r\dot{\theta}\vec{j}$，结合条件我们有，

$$v_r=\dot{r}=\lambda r \quad\Longrightarrow\quad \ddot{r}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\lambda r)=\lambda\dot{r}=\lambda^2 r, \tag{23}$$

$$v_\theta=r\dot{\theta}=\mu\theta \quad\Longrightarrow\quad \dot{\theta}=\mu\frac{\theta}{r} \quad\Longrightarrow\quad \ddot{\theta}=\mu\frac{\dot{\theta}r-\theta\dot{r}}{r^2}=\frac{\mu^2\theta}{r^2}-\frac{\lambda\mu\theta}{r}. \tag{24}$$

将其带入径向和横向加速度公式，得到

$$a_r=\ddot{r}-r\dot{\theta}^2=\lambda^2 r-\frac{\mu^2\theta^2}{r}, \tag{25}$$

$$a_\theta=2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}=2\lambda\mu\theta+\frac{\mu^2\theta}{r}-\lambda\mu\theta=\mu\theta\left(\lambda+\frac{\mu}{r}\right). \tag{26}$$

1.10 一质点沿着抛物线 $y^2=2px$ 运动，其切向加速度的量值为法向加速度的 $-2k$ 倍。如此质点从正焦弦 $\left(\frac{p}{2},p\right)$ 的一段以速度 u 出发，试求其到达正焦弦另一端时的速率。

解法一：自然坐标系，先求曲率半径

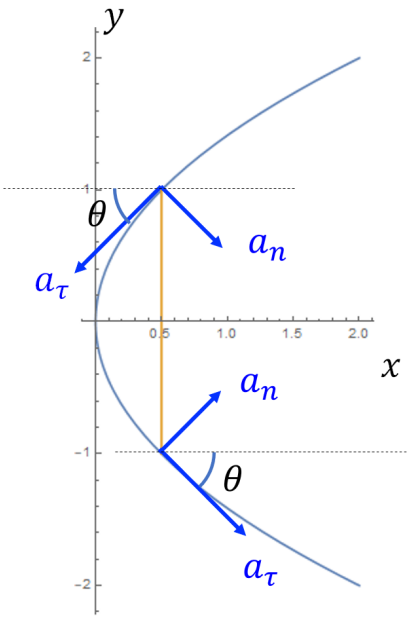
质点坐标为 (x,y)，在方程 $y^2=2px$ 的限制下成为一条抛物线，x 坐标和 y 坐标的地位是对称的。因此，我们可以将 x 视作以 y 为变量的函数，即

$$x(y)=\frac{y^2}{2p},\quad (-p\le y\le p) \tag{27}$$

则任意点的曲率半径可以通过如下公式求得

$$x'=\frac{y}{p},\quad x''=\frac{1}{p}, \tag{28}$$

$$\rho=\frac{(1+x'^2)^{\frac{3}{2}}}{|x''|}=\frac{(p^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}{p^2}. \tag{29}$$



根据自然坐标系中的加速度公式 $\vec{a}=a_\tau\vec{i}+a_n\vec{j}$，结合题目条件，易得

$$a_\tau=-2ka_n \quad\Longrightarrow\quad \dot{v}=-2k\frac{v^2}{\rho}, \tag{30}$$

其中 $\dot{v}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}s}$，故有

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}s}=-2k\frac{v^2}{\rho}\Longrightarrow\frac{\mathrm{d}v^2}{v^2}=-\frac{4k}{\rho}\mathrm{d}s. \tag{31}$$

同时，根据 $y^2=2px$，易得 $2y\mathrm{d}y=2p\mathrm{d}x\Longrightarrow\mathrm{d}x=\dfrac{y}{p}\mathrm{d}y$，故有

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\frac{\sqrt{p^2+y^2}}{p}\mathrm{d}y. \tag{32}$$

代入上式易得

$$\frac{\mathrm{d}v^2}{v^2}=-\frac{4k}{(p^2+y^2)^{\frac{3}{2}}/p}\frac{\sqrt{p^2+y^2}}{p}\mathrm{d}y=-\frac{4k\mathrm{d}y}{p^2+y^2}. \tag{33}$$

两边积分，易得

$$\int_{u^2}^{v^2}\frac{\mathrm{d}v^2}{v^2}=-\int_{p}^{-p}\frac{4k\mathrm{d}y}{p^2+y^2} \tag{34}$$

$$\ln\frac{v^2}{u^2}=-4k\arctan\frac{y}{p}\bigg|_{p}^{-p}=-2k\pi. \tag{35}$$

根据上式易得

$$v=ue^{-k\pi} \tag{36}$$

解法二：自然坐标系，利用弧长参数

取质点速度方向与 $-x$ 轴的夹角为 θ，根据示意图，显然 $\mathrm{d}\theta>0$。根据曲率半径的原始定义，有

$$\mathrm{d}s=\rho\mathrm{d}\theta. \tag{37}$$

根据自然坐标系中的加速度公式 $\vec{a}=a_\tau\vec{i}+a_n\vec{j}$，结合题目条件，易得

$$a_\tau=-2ka_n \quad\Longrightarrow\quad \dot{v}=-2k\frac{v^2}{\rho}, \tag{38}$$

结合 $v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ 和 $\rho=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\theta}$，进行坐标变换，易得

$$\dot{v}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}, \tag{39}$$

$$-2k\frac{v^2}{\rho}=-2kv^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}, \tag{40}$$

联立两式，消去分母中的 $\mathrm{d}s$，易得

$$v\mathrm{d}v=-2kv^2\mathrm{d}\theta, \tag{41}$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{v}=-2k\mathrm{d}\theta, \tag{42}$$

根据抛物线方程 $y^2=2px$，两边求微分，易得

$$2y\mathrm{d}y=2p\mathrm{d}x \quad\Longrightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{p}{y}. \tag{43}$$

对于两端点，对应的 $y=p,-p$，易得 $\theta_1=\dfrac{\pi}{4},\theta_2=\dfrac{3\pi}{4}$.对前边的 v 和 θ 的微分式求定积分，易得

$$\int_u^v\frac{\mathrm{d}v}{v}=-2k\int_{\theta_1}^{\theta_2}\mathrm{d}\theta, \tag{44}$$

$$\ln v\big|_u^v=-2k\theta\big|_{\theta_1}^{\theta_2}. \tag{45}$$

将 θ_1,θ_2 代入上式，易得

$$v=ue^{-k\pi}. \tag{46}$$

说明：曲率半径的其他求法

(1) 将 y 视作抛物线的参数，则

$$\vec{r}(y)=x(y)\vec{i}+y\vec{j}=\frac{y^2}{2p}\vec{i}+y\vec{j}, \tag{47}$$

$$\vec{r}'(y)=\frac{y}{p}\vec{i}+\vec{j}, \tag{48}$$

$$\vec{r}''(y)=\frac{1}{p}\vec{i}, \tag{49}$$

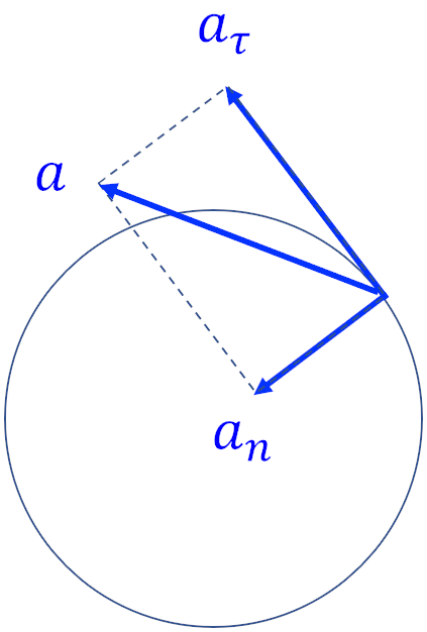
根据上式，易得

$$|\vec{r}'|=\frac{\sqrt{p^2+y^2}}{p},\quad |\vec{r}''|=\frac{1}{p},\quad \vec{r}'\cdot\vec{r}''=\frac{y}{p^2}. \tag{50}$$

将其代入曲率半径的公式，易得

$$\rho=\frac{|\vec{r}'|^3}{\sqrt{|\vec{r}'|^2|\vec{r}''|^2-(\vec{r}'\cdot\vec{r}'')^2}}=\frac{\left(p^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}{p^2} \tag{51}$$

1.11 质点沿着半径为 r 的圆周运动，其加速度矢量与速度矢量间的夹角 α 保持不变，求质点的速度随时间的变化规律。已知初速度为 v_0。



解答：

根据自然坐标系的知识，题意告诉我们

$$a_\tau=\dot{v}=a\cos\alpha, \tag{52}$$

$$a_n=\frac{v^2}{r}=a\sin\alpha. \tag{53}$$

两式相除，易得

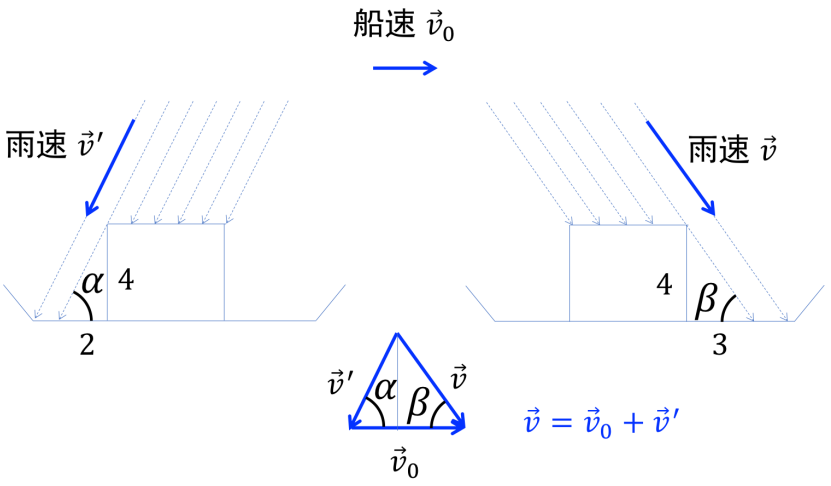
$$r\frac{\dot{v}}{v^2}=\cot\alpha\Longrightarrow\frac{\mathrm{d}v}{v^2}=\frac{\cot\alpha}{r}\mathrm{d}t. \tag{54}$$

两边作定积分，

$$\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v^2}=\int_0^t\frac{\cot\alpha}{r}\mathrm{d}t \tag{55}$$

$$-\frac{1}{v}+\frac{1}{v_0}=\frac{t}{r}\cot\alpha, \tag{56}$$

$$\frac{1}{v}=\frac{1}{v_0}-\frac{t}{r}\cot\alpha. \tag{57}$$



1.15 当一轮船在雨中航行时，它的雨棚沿着棚的垂直投影后 2m 的甲板，棚高 4m；当轮船停航时，甲板上干湿两部分的分界线却在蓬前 3m. 如果雨点的速率为 8m/s，求船的速率。

解答：

根据题意，船运动时感受到的雨速为相对速度 $\vec{v}'$，方向向后，如左图所示。根据几何关系，$\vec{v}'$ 与地面的夹角满足

$$\tan\alpha = 2 \quad \Longrightarrow \quad \cot\alpha = \frac{1}{2} \tag{58}$$

同理，当船静止时感受到的语速为绝对速度 $\vec{v}$，方向向前，如右图所示。根据集合关系，$\vec{v}$ 与地面夹角 β 满足

$$\tan\beta = \frac{4}{3} \quad \Longrightarrow \quad \cos\beta = \frac{3}{5}, \quad \sin\beta = \frac{4}{5}. \tag{59}$$

$\vec{v}$ 和 $\vec{v}'$ 通过一个水平向前的船速 $\vec{v}_0$ 联系，即 $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$，矢量合成如下图。根据几何关系，船速为

$$v_0 = v\cos\beta + v\sin\beta\cot\alpha = v\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}\frac{1}{2}\right) = v = 8\text{m/s}. \tag{60}$$